Ejemplo de red óptica DWDM: RedIRIS NOVA

- Montada en 2010 sobre infraestructura propia
- 11.500 km de fibra G.652-D
- 2.000 km de fibra óptica G.655 (submarina)
- 53 PdP (Puntos de Presencia) y 121 ILA (In-Line optical Amplifier)
- 86 enlaces terrestres y 3 submarinos
- Equipos ópticos: Alcatel-Lucent 1626 LM (Light Manager). Capacidad: 96 canales a 10 Gb/s, 80 canales a 40 Gb/s
- Alcance sin regenerar señal: 3.500 km a 10 Gb/s, 1.600 Km a 40 Gb/s

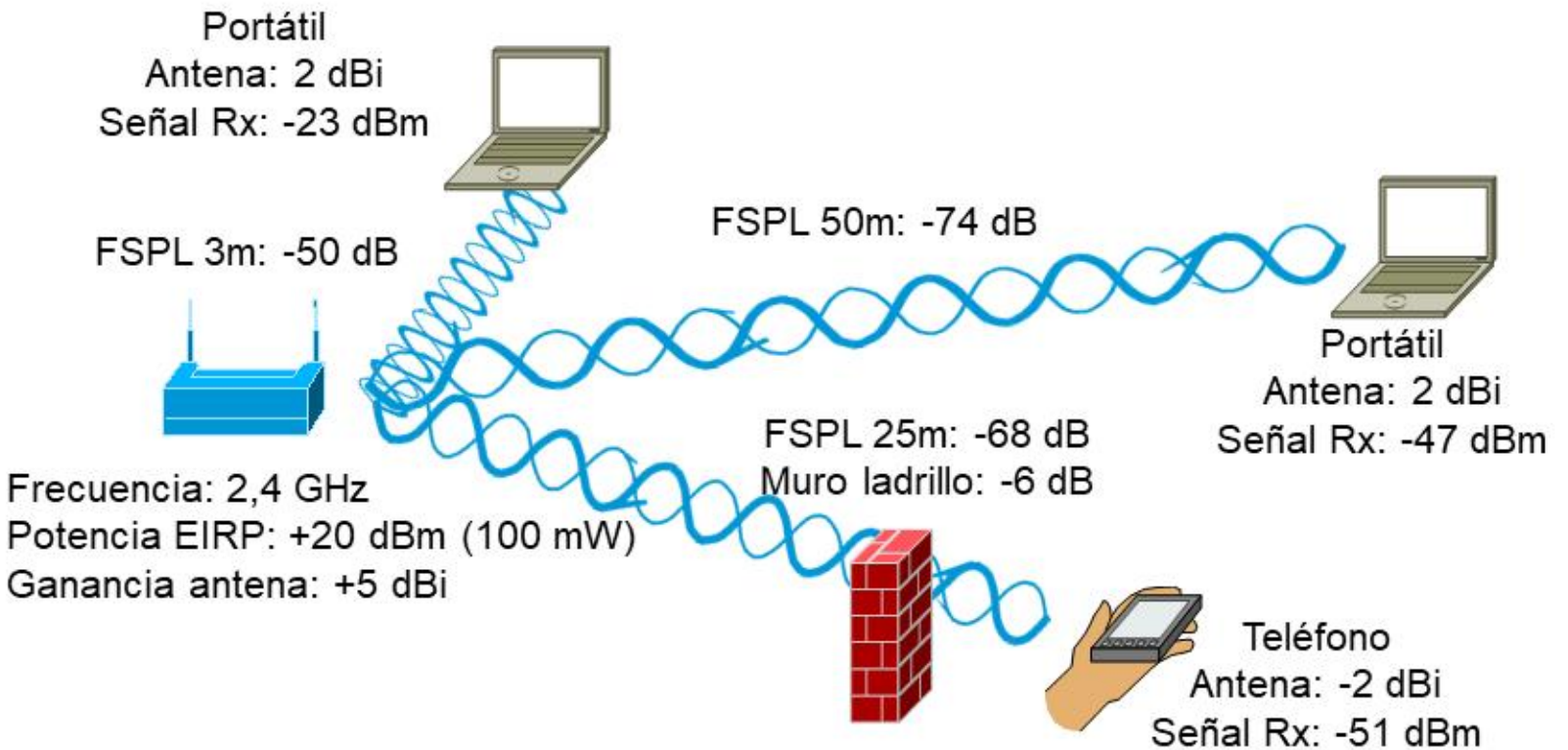
Atenuación de RF de algunos materiales

Material	2,4 GHz	5 GHz
Puerta de madera maciza 4 cm	6 dB	10 dB
Puerta de madera hueca 4 cm	4 dB	7 dB
Puerta acristalada de interior 4/1 cm	4 dB	6 dB
Puerta de emergencia o de acero 4 cm	13 dB	25 dB
Puerta de emergencia o de acero 6 cm	19 dB	32 dB
Persiana de acero 4 cm	11 dB	19 dB
Muro de ladrillo 9 cm	6 dB	10 dB
Muro de hormigón 45 cm	18 dB	30 dB
Mamparas de cubículos 6 cm	18 dB	30 dB
Muro interior macizo 12 cm	14 dB	16 dB
Mármol 5 cm	6 dB	10 dB
Cristal blindado 2,5 cm	10 dB	20 dB
Cristal tintado exterior doble 2,5 cm	13 dB	20 dB
Ventana interior oficina 2,5 cm	3 dB	6 dB
Cristal armado de seguridad 2,5 cm	13 dB	18 dB
Muro de hormigón exterior 70 cm	53 dB	45 dB
Separación acristalada 1 cm	12 dB	8 dB
Muro interior hueco 10 cm	5 dB	3 dB
Muro interior hueco 15 cm	9 dB	4 dB
Cristal sencillo exterior 1 cm	7 dB	6 dB
Cristal armado de seguridad 0,6 cm	3 dB	2 dB

Atenuación de RF de algunos materiales

Material	0,57 GHz	1 GHz	2 GHz	5,7 GHz
Ladrillo 9 cm	-1,5	-3,5	-5,4	-15
Ladrillo 27 cm	-4,8	-7	-10,5	-38
Muro compuesto ladrillo 9 cm / hormigón 10 cm	-12	-14	-18	-42
Muro compuesto ladrillo 9 cm / hormigón 20 cm	-21,5	-25	-33	-71,5
Muro albañilería 20 cm	-9,5	-11,5	-11	-12,75
Muro albañilería 61 cm	-26,5	-27,5	-30	-46,5
Cristal 6 mm	-0.4	-0,8	-1,4	-1,1
Cristal 2 cm	-2,5	-3,1	-3,9	-0,4
Contrachapado 6 mm	-0,15	-0,49	-0,9	-0,1
Contrachapado 3 cm	-0,85	-1,4	-2	-0,9
Hormigón reforzado 20 cm / 1 % acero	-23,5	-27,5	-31	-56,5
Hormigón reforzado 20 cm / 2% acero	-27,5	-30	-36,5	-60

Cálculo de atenuación



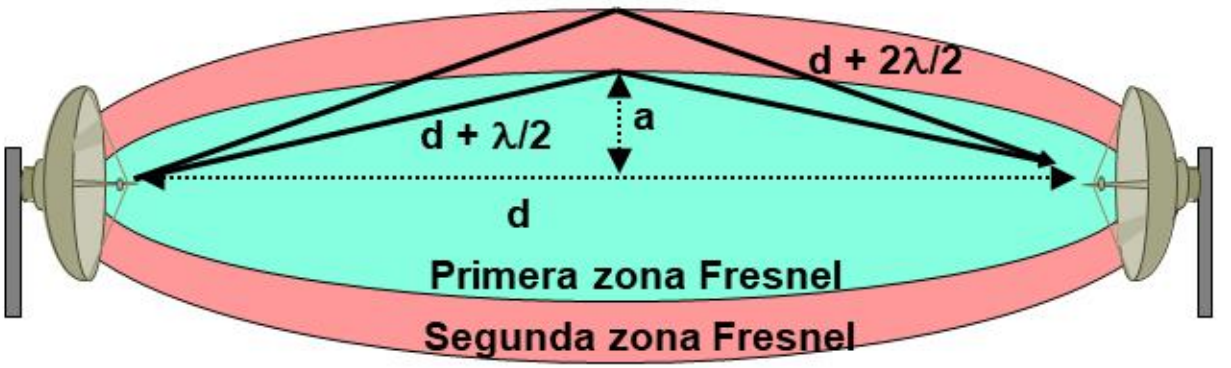
A igualdad de condiciones la diferencia de señal entre un ordenador y un teléfono puede ser de 5 dB debido a la antena



La antena del radiotelescopio de Arecibo (en Puerto Rico) tiene un diámetro de 305 m. Emite a 2,4 GHz con una potencia de 63 dBm (1 MW) y tiene una ganancia de 73,3 dBi.

¿Qué se entiende por visión directa?

- No basta con ver la otra antena, es preciso tener una visión 'holgada'
- Se requiere una elipse libre de obstáculos entre antenas. Esto se debe a la difracción de la señal de radio en los objetos próximos
- La vegetación puede crecer y obstaculizar la visión en alguna época del año



Anchura zona Fresnel (a)

Distancia (a)	Frecuencia	100 m	500 m	2 Km	10 Km
1ª Zona Fresnel	2,4 GHz	3,5 m	8 m	16 m	35 m
	5 GHz	2,4 m	5 m	10 m	24 m
2ª Zona Fresnel	2,4 GHz	5,0 m	11 m	22 m	50 m
	5 GHz	3,3 m	7 m	15 m	33 m

Cálculo de un puente inalámbrico

- Datos para determinar la viabilidad de un enlace:
  - Distancia entre los puntos a unir
  - Altura del mástil necesario para conseguir visión directa
  - Potencia de emisión
  - Ganancia de las antenas
  - Velocidad (caudal) que se pretende conseguir
- Para el cálculo conviene utilizar la 'outdoor bridge calculation utility' de cisco:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps458/products_tech_note09186a008009459b.shtml

Ley de Shannon (1948)



Claude Shannon (1916-2001)

- La capacidad máxima de un canal analógico (en bits/s) viene determinada por su ancho de banda (BW) y por su SR (relación señal/ruido):

$$\text{Capacidad} = BW \cdot \log_2 (1 + SR)$$
$$= BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / \log_{10}(2)$$
$$= BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / 0{,}301$$

Ley de Shannon: Ejemplos

- Canal telefónico: BW = 3,3 KHz y SR = 36 dB

  Capacidad = 3,3 KHz • $\log_{10}(1 + 10^{3,6}) / 0,301$

  = 3,3 KHz • $\log_{10}(3982) / 0,301$ = **39,4 Kb/s**

  Eficiencia = Capac./BW = 39,4 Kb/s / 3,3 KHz = 12 bits/Hz

- Canal TV PAL: BW = 8 MHz y SR = 46 dB

  Capacidad = 8 MHz • $\log_{10}(1 + 10^{4,6}) / 0,301$

  = 8 MHz • $\log_{10}(39812) / 0,301$ = **122,2 Mb/s**

  Eficiencia = Capac./BW = 122,2 Mb/s / 8 MHz = 15,3 bits/Hz

Cálculo aproximado de la Ley de Shannon

- Para los valores de SR habituales podemos despreciar el 1 sumando, y si expresamos SR en dB (SR_{dB}) obtenemos:

$$\text{Capacidad} = BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / 0{,}301$$

$$\text{Capacidad} \approx BW \cdot \log_{10}(SR) / 0{,}301$$

$$\text{Capacidad} \approx BW \cdot SR_{dB} / 3$$

De lo que se deduce que:

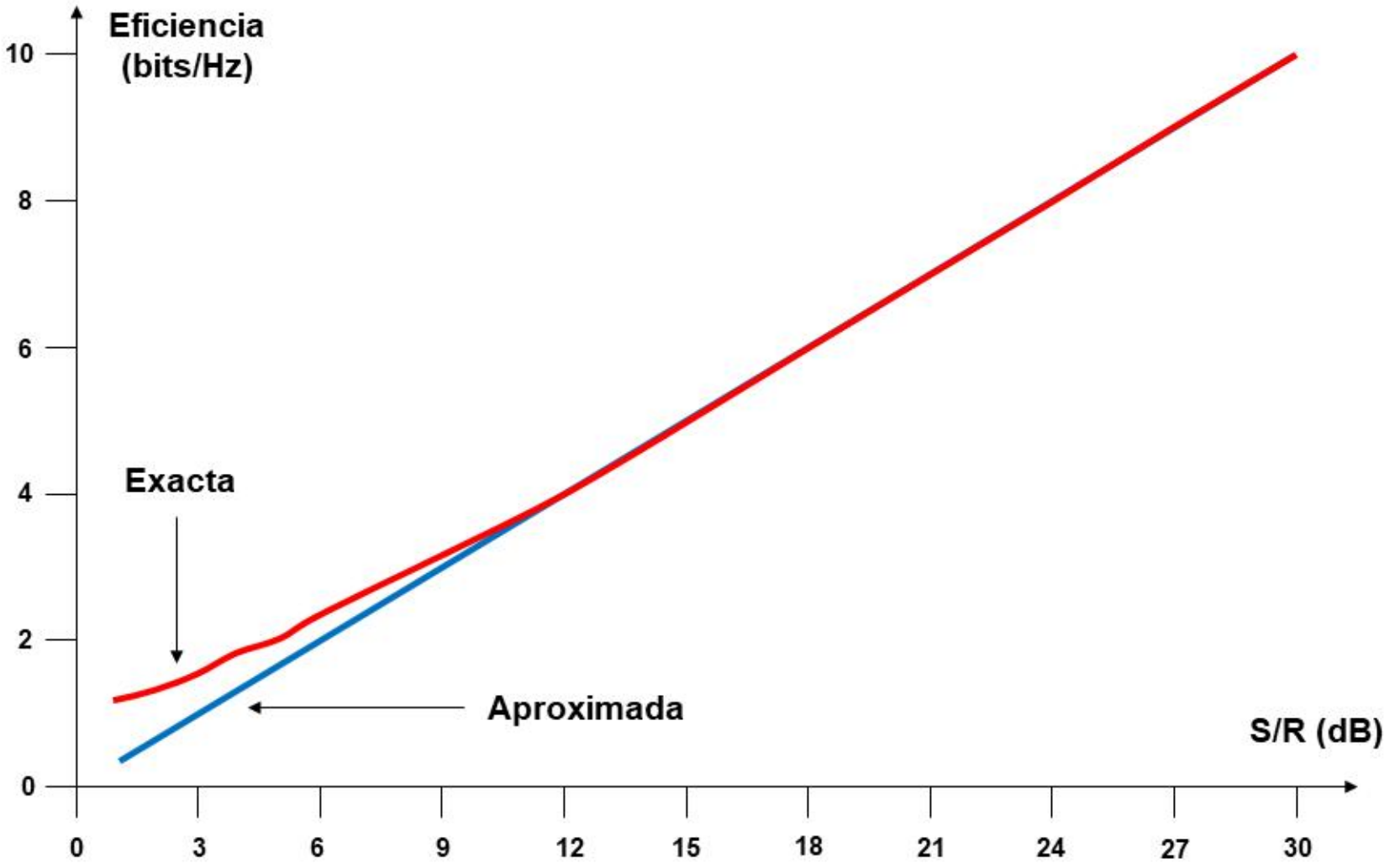
$$\text{Eficiencia (bits/Hz)} = \text{Capacidad} / BW \approx SR_{dB} / 3$$

Regla aproximada: la eficiencia máxima (en bits/Hz) de un canal analógico es un tercio de su relación señal/ruido en dB

También podemos decir:

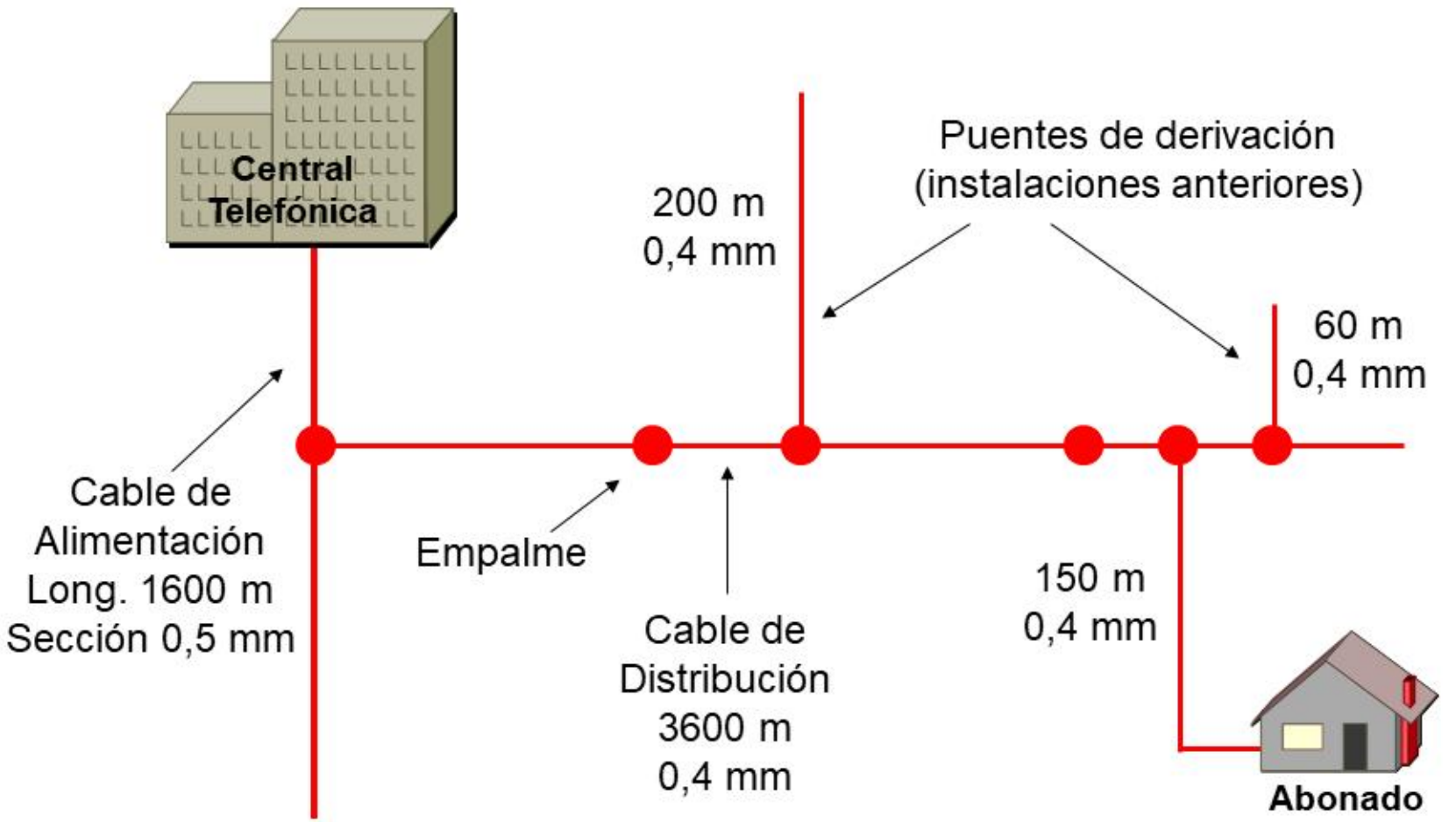
Por cada 3 dB de mejora en SR podemos añadir un bit por símbolo a la modulación utilizada

Ley de Shannon exacta vs aproximada

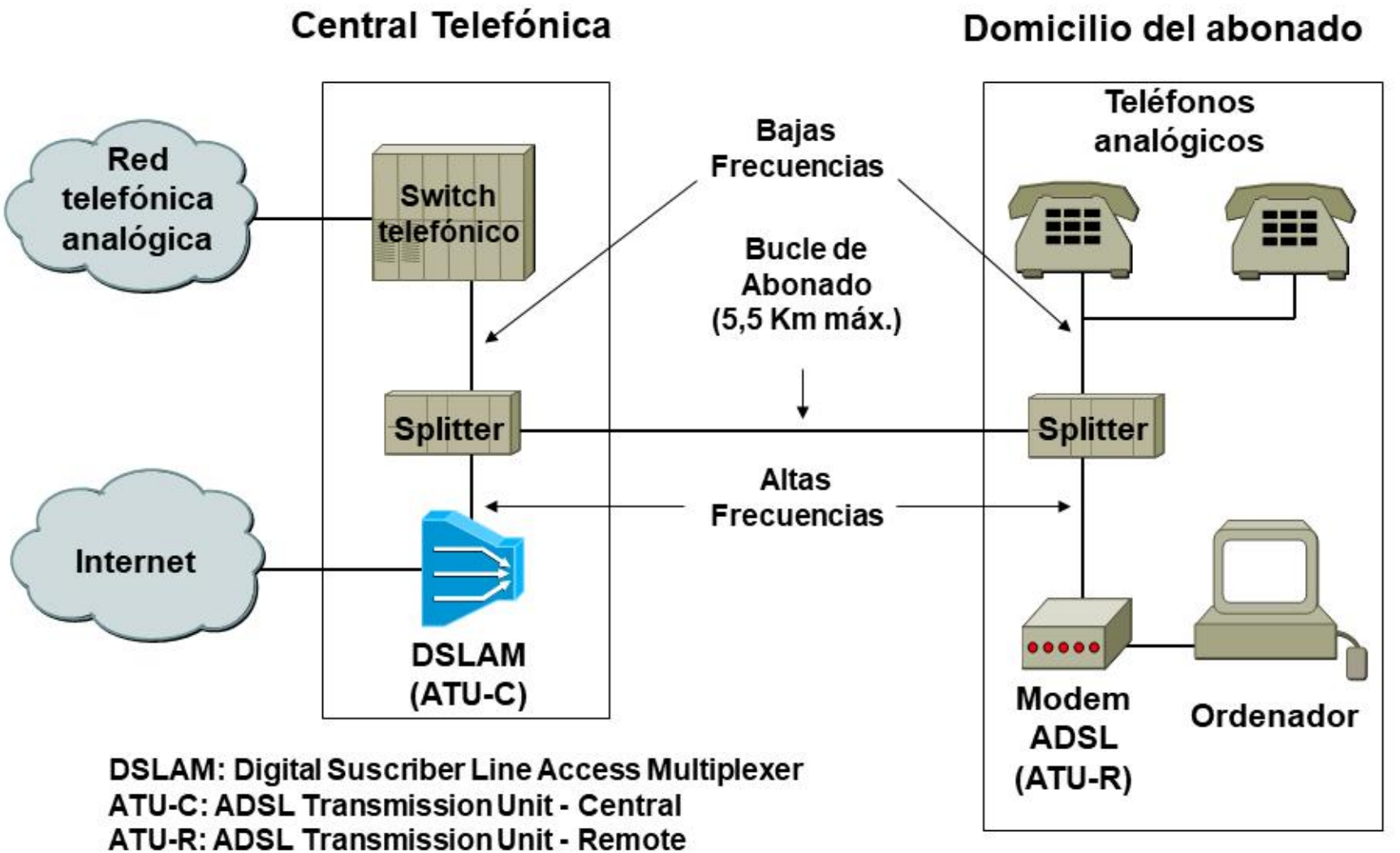


Ejemplo de transmisión analógica: ADSL

Bucle de abonado típico

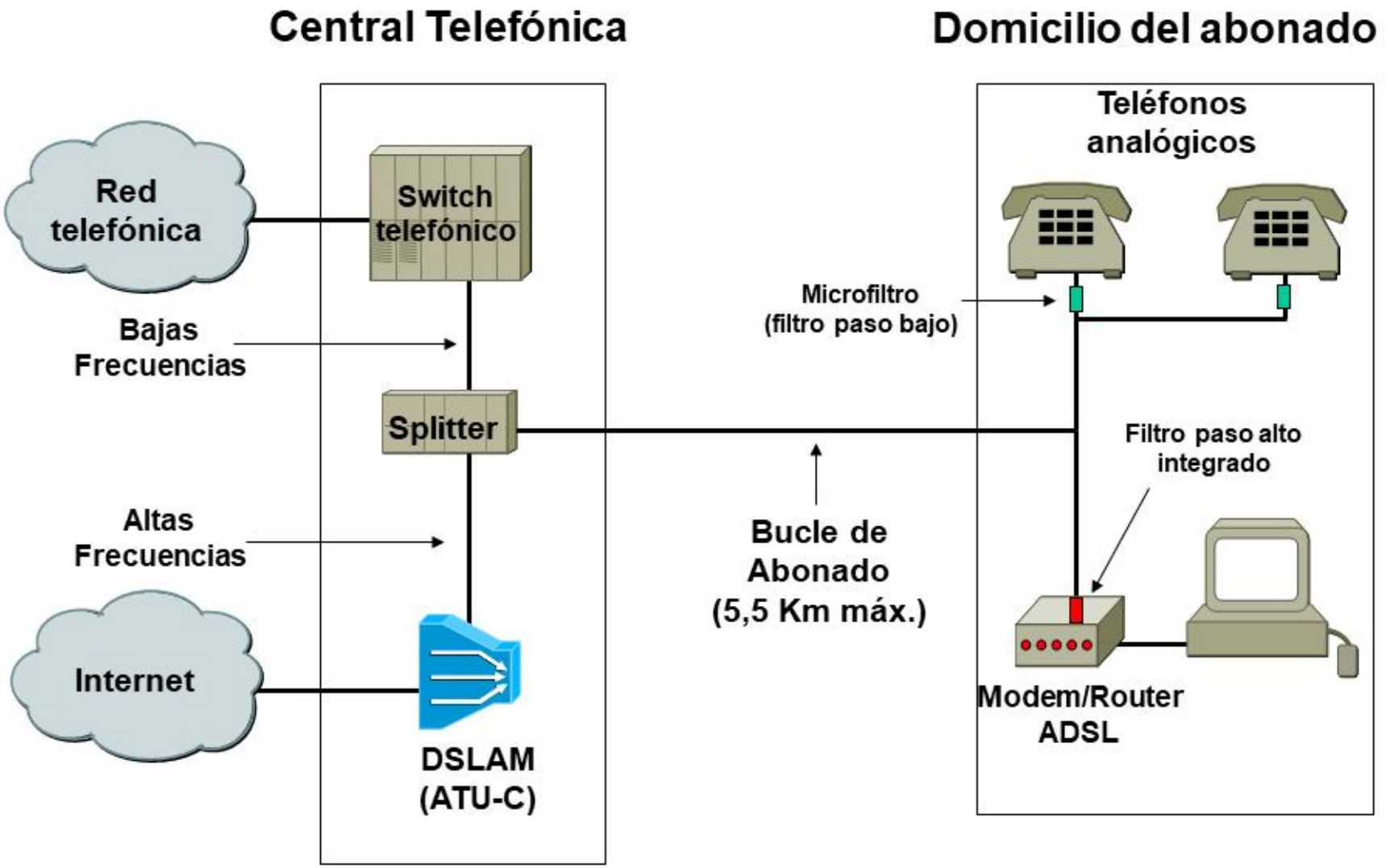


Configuración de ADSL con splitter

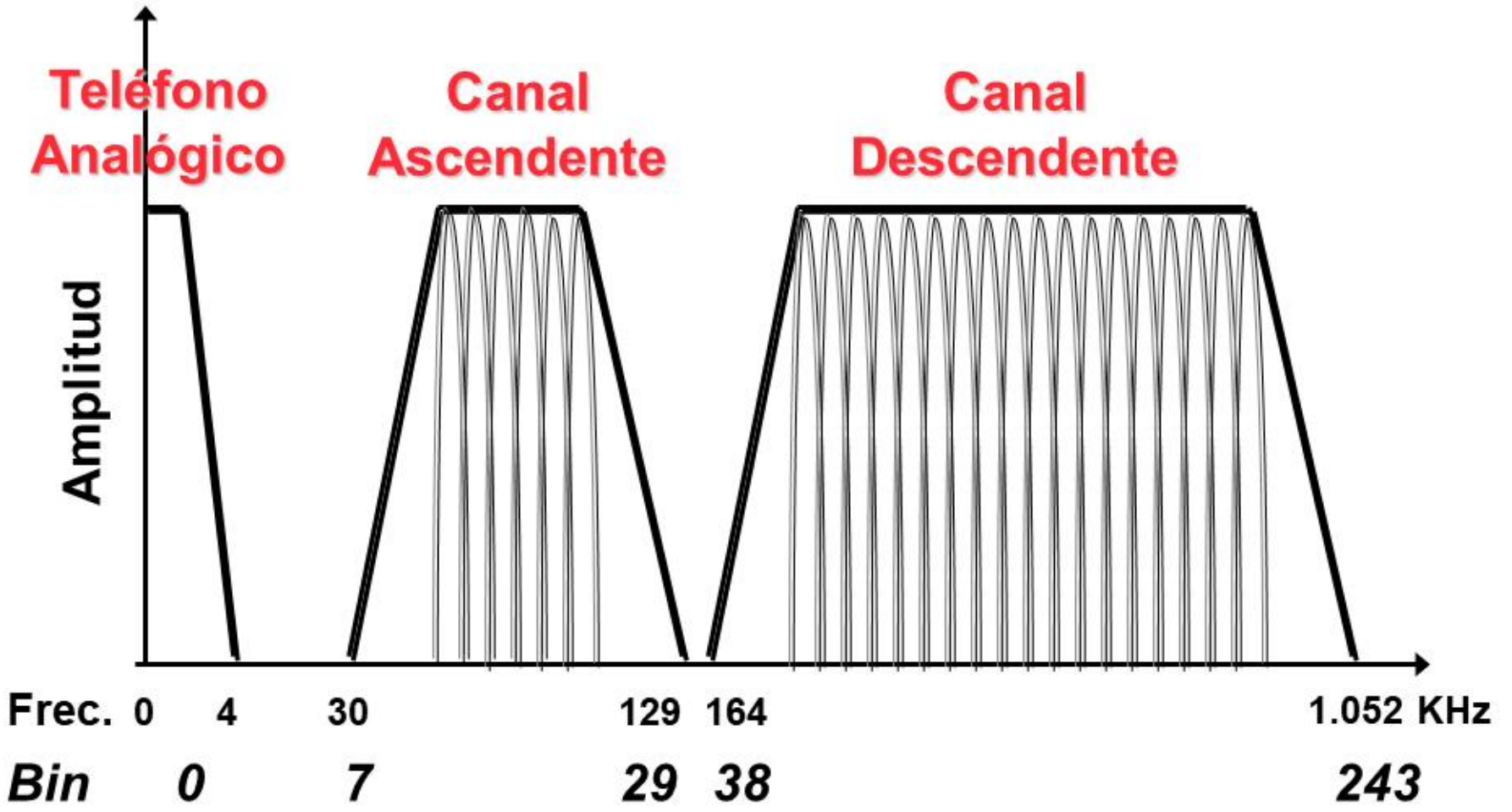


DSLAM: Digital Suscriber Line Access Multiplexer
ATU-C: ADSL Transmission Unit - Central
ATU-R: ADSL Transmission Unit - Remote

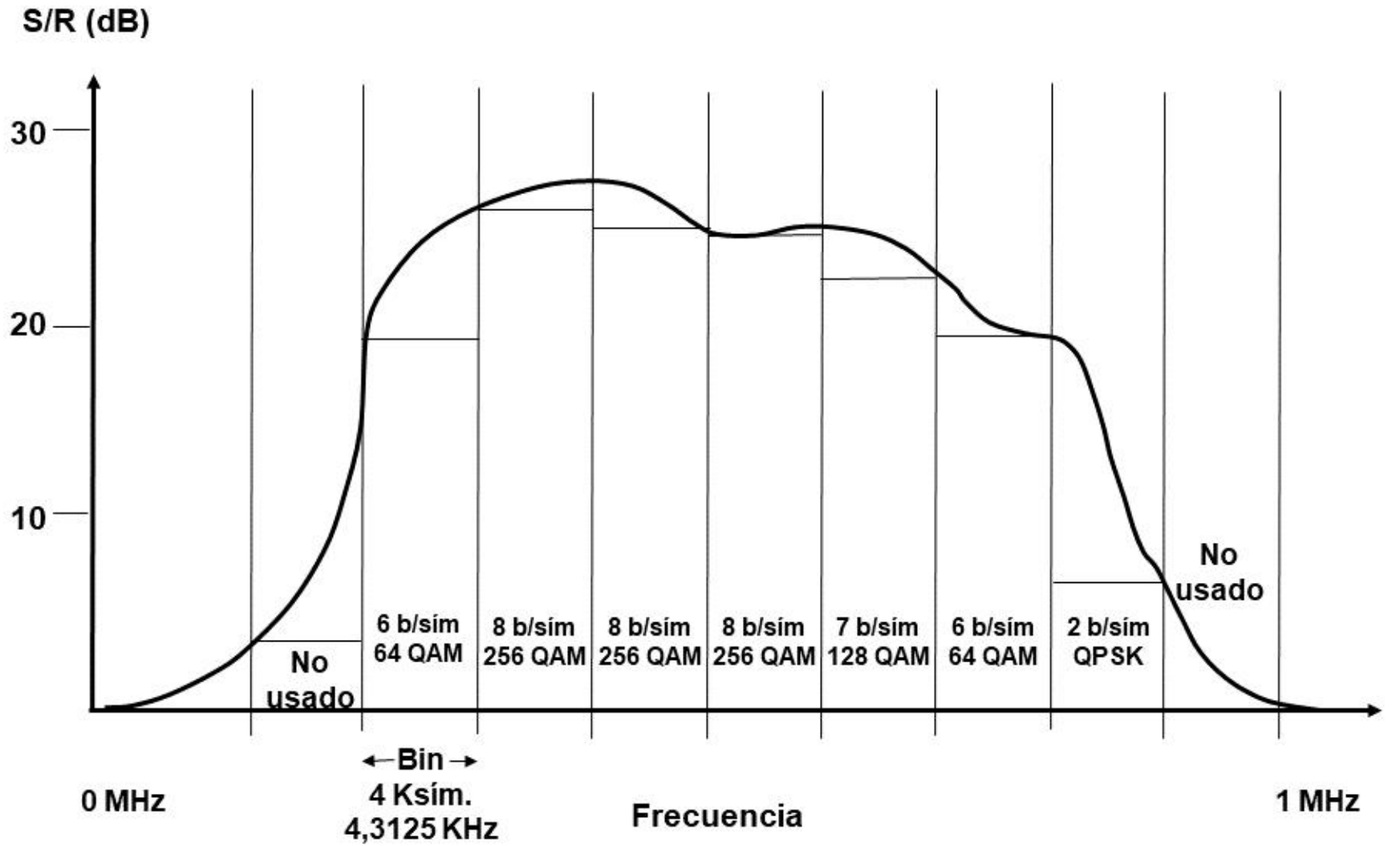
Configuración de ADSL sin splitter



ADSL DMT (ITU G.992.1)

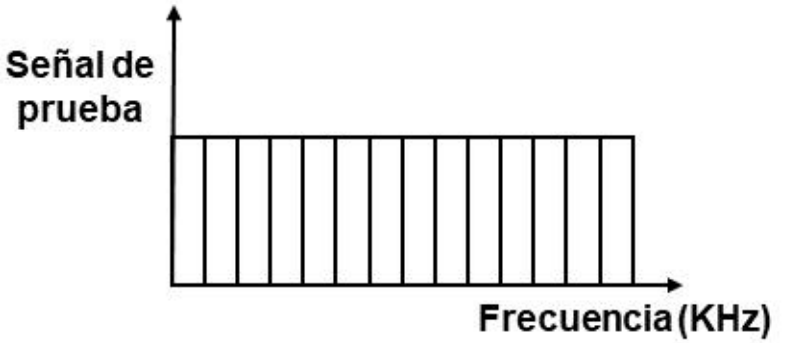


Modulaciones en ADSL

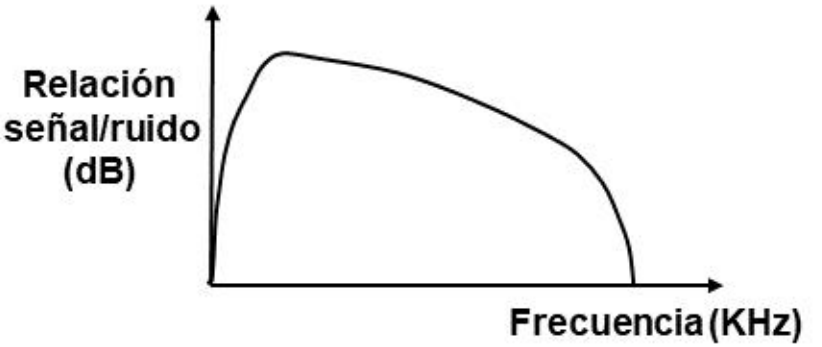


Proceso de negociación de ADSL

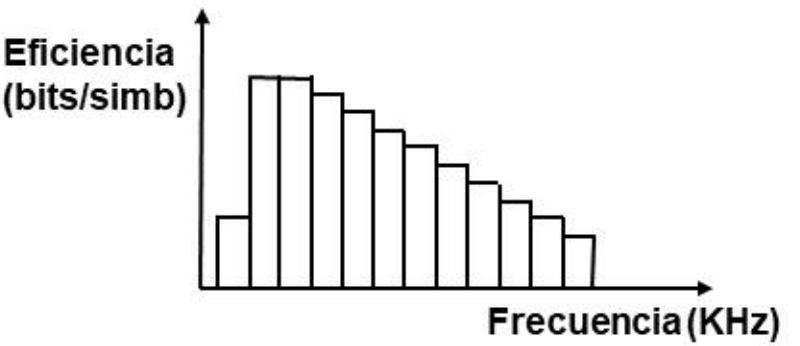
1: Cada equipo envía señales de prueba en todo el rango de frecuencias que se va a utilizar en cada sentido



2: A partir de los resultados obtenidos se determina la relación señal/ruido de cada bin



3: En base a la relación señal/ruido se decide la codificación a emplear en cada bin, y con ello la cantidad de bits por segundo enviados en cada uno

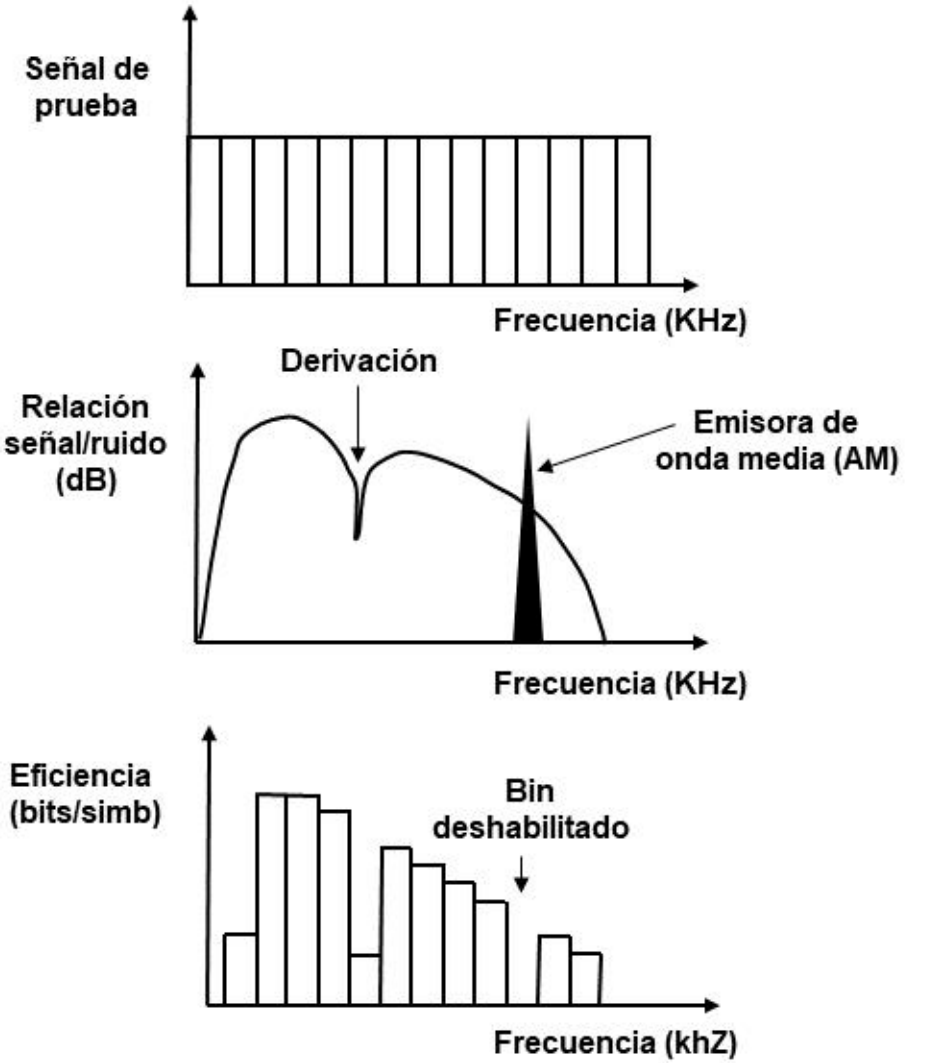


Interferencias externas en ADSL

1: Se muestra aquí la influencia de algunas interferencias en el resultado del proceso de negociación. Como antes se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la relación señal/ruido de cada bin

2: En este ejemplo tenemos una derivación debida a un cable no retirado de una instalación anterior. Esto produce una pérdida de calidad de la señal en una determinada frecuencia. También hay interferencia de una emisora de onda media

3: Como consecuencia de estos problemas los módems han decidido reducir la eficiencia en el bin correspondiente a la derivación, e inhabilitar por completo el bin correspondiente a la frecuencia de la emisora de onda media



Parámetros físicos de router ADSL a 4000/512 Kbps

```
reglaro#Show dsl int atm0
                          DownStream                    UpStream
                     ATU-R (DS)                    ATU-C (US)
Modem Status:        Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode:                      ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM:         0x01                          0x01
Vendor ID:           'ALCB'                        'GSPN'
Vendor Specific:     0x0000                        0x0007
Vendor Country:      0x00                          0x00
Capacity Used:       59%  <- Max. 6780 Kb/s        68%  <- Max. 753 Kb/s
Noise Margin:        20.5 dB                        5.0 dB
Output Power:        20.0 dBm                       0.5 dBm
Attenuation:         30.5 dB                       18.0 dB
Defect Status:       None                           None
Last Fail Code:      Message error
Selftest Result:     0x00
Subfunction:         0x02
Interrupts:          673 (1 spurious)
Activations:         5
Init FW:             embedded
Operartion FW:       embedded
SW Version:          3.9.19
FW Version:          0x1A04
```

Parámetros físicos de router ADSL 4000/512 (cont.)

```
reglaro#Show dsl int atm0
                                ATU-R (DS)                ATU-C (US)
                        Interleave          Fast      Interleave      Fast
Speed (kbps):                 4000             0             512         0
Reed-Solomon EC:               774             0               3         0
CRC Errors:                      6             0               1         0
Header Errors:                   4             0               0         0
Bit Errors:                      0             0
BER Valid sec:                   0             0
BER Invalid sec:                 0             0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 7 7 8 8 8
10: 8 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
30: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
40: 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
50: 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8
60: 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9
70: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
80: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
90: 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
A0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B0: 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
C0: 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4
D0: 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E0: 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
F0: 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training log buffer capability is not enabled yet.
```

DownStream

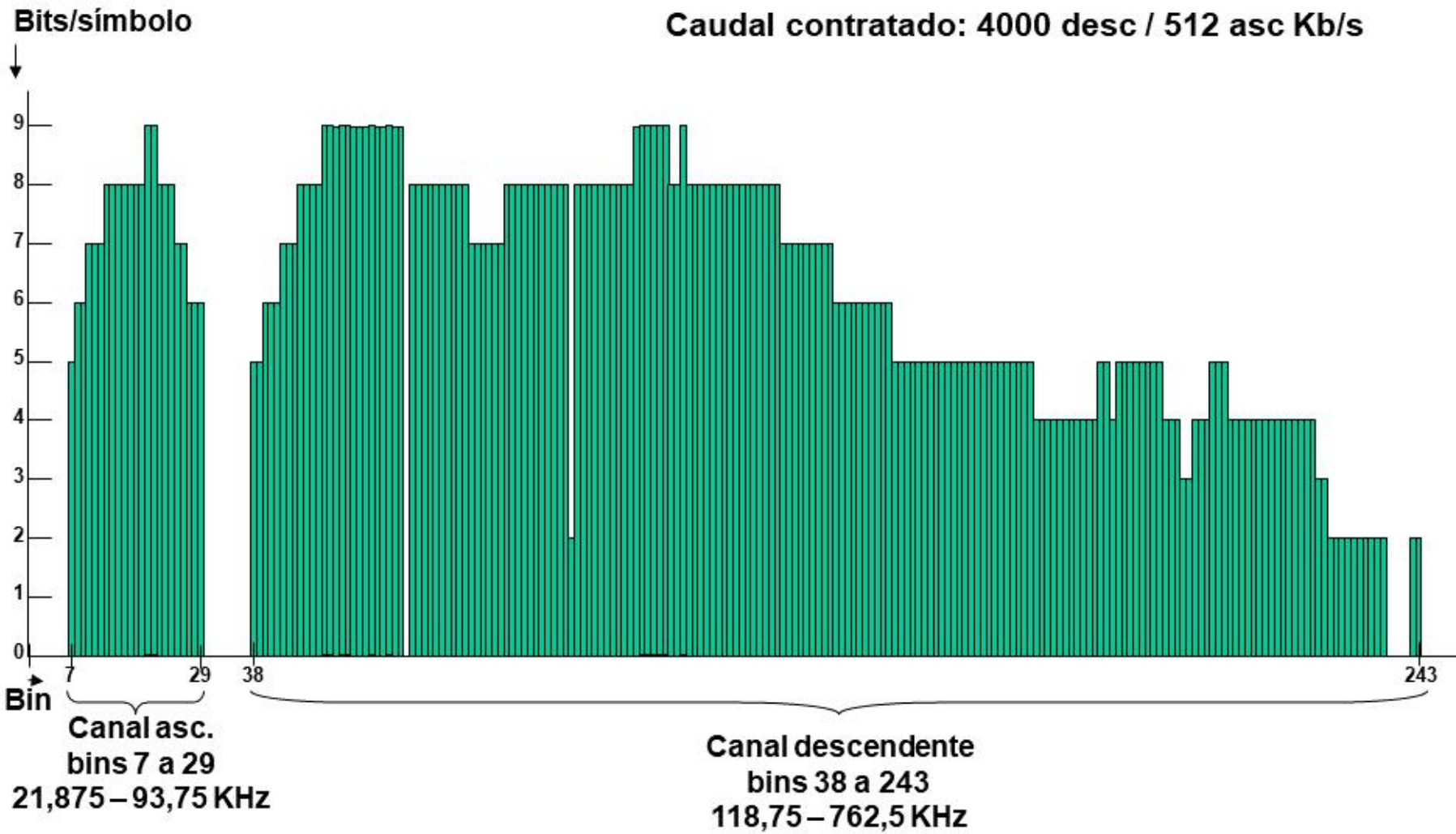
UpStream

Bins ascendentes (7 a 29):
168 bits/símb. = 672 Kb/s

Bin 40(dec 64) no utilizado

Bins descendentes (38 a 243):
1241 bits/símb. = 4964 Kb/s

Utilización de bins en router ADSL 4000/512



Mismo router ADSL aumentado a 8000/640 Kbps

```
reglaro#show dsl int atm0
                    ATU-R (DS)                          ATU-C (US)

. . .
Capacity Used:      98%  <- Max. 6694 Kb/s               86%  <- Max. 744 Kb/s
Noise Margin:       10.5 dB                             15.0 dB
Output Power:       20.0 dBm                            12.0 dBm
Attenuation:        30.0 dB                             18.0 dB
. . . .
                    Interleave                 Fast     Interleave                 Fast
Speed (kbps):             6560                    0           640                    0
Reed-Solomon EC:          8349                    0             3                    1
CRC Errors:                 39  <- Errores        0             3                    0
Header Errors:              35                    0             1                    1
Bit Errors:                  0                    0
BER Valid sec:               0                    0
BER Invalid sec:             0                    0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin                                                  <- Asc. (7-29) 800 Kb/s
00: 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 9 9 9 9 9 A A A A A A 9 9 9 9 8 8 8 7 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 9 9 A A A B B B B C C C C C C C C C C C C C C
40: 0 2 B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B
60: B B B B B B C C C C C C C C C C C B C C B C C B B B B B B B B B B
80: B A A B B B B A A A A A A A A A A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8
A0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8
C0: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
E0: 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                  <- Desc. (38-244) 7564 Kb/s
```